TP n°3 - 2nde

Vitesse du son

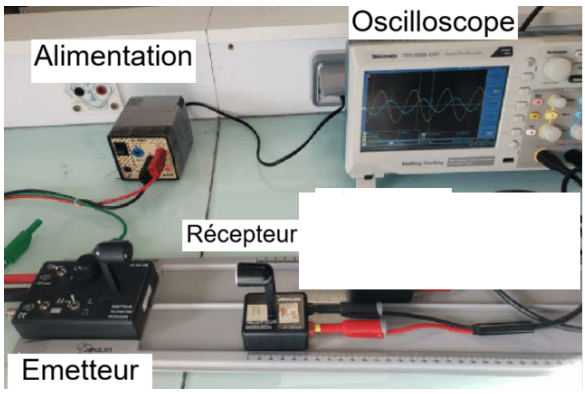
Un avion qui dépasse le mur du son est un avion dont la vitesse est plus grande que celle du son [(1)]. Quelle est cette vitesse ? Difficile à mesurer, puisque le son est invisible . . .

A Mesure d'un retard

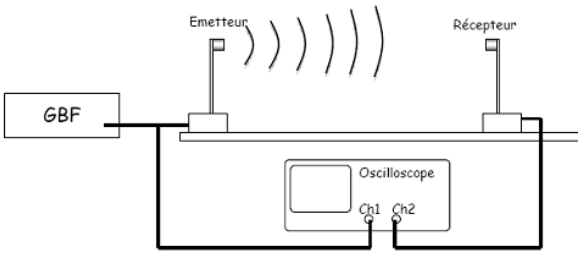
A.I Présentation du montage expérimental

On dispose :

— d'une alimentation de 15 V ;
— d'un émetteur à ultrasons à alimenter par l'alimentation et à brancher à la voie 1 de l'oscilloscope ;
— d'un récepteur d'ultrasons à brancher sur la voie 2 de l'oscilloscope ;
— d'un oscilloscope.



(a) Montage expérimental



(b) Schéma du montage

FIGURE 1

Particularités :

— On placera l'émetteur sur la graduation 0 de la règle, et le récepteur à 50 cm du premier.
— Mettre l'émetteur en mode salve courtes (et non continu).

Travail à faire : Réaliser le montage comme présenté ci-dessus.

Appel n°1 : Faire valider le montage au professeur.

A.II Mesures

(1). Dans le référentiel terrestre

Mode opératoire :

— A l'aide de la notice de l'oscilloscope, effectuer une acquisition temporelle des signaux de l'émetteur et du récepteur pour une salve.

— Régler l'axe horizontal et vertical afin de pouvoir voir visiblement les signaux reçus (comme dans la figure 2)

— A l'aide des curseurs, mesurer le retard Δt du récepteur par rapport à l'émetteur.

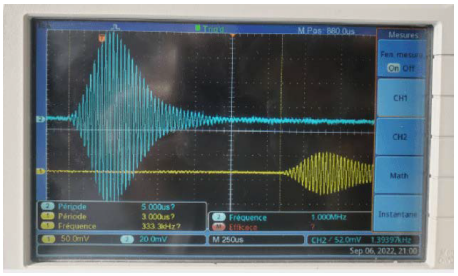


FIGURE 2 – Écran d'oscilloscope obtenu pour la mesure du retard

Appel n°2 : Montrer au professeur l'écran d'oscilloscope.

Une fois la méthode validée par le professeur, réaliser les mesures suivantes.

— MESURES N°1 : Chaque membre du binôme réalise deux fois le mode opératoire ci-dessus. Noter dans un tableau les valeurs de Δt obtenues dans le tableau 1. *La distance d doit toujours être de 50 cm.*

— MESURES N°2 : Chaque membre du binôme réalise deux des quatres mesures relatives au tableau 2. Cette fois-ci, la distance d entre les deux récepteurs varie.

A.III Questions

Q.1. Rappeler la formule reliant la vitesse v du son, la distance d parcourue et Δt le retard.

Q.2. Compléter le tableau ci-dessous :

Prénom				
Δt				
v (m/s)				

TABLEAU 1 – Tableau récapitulatif des mesures n°1

Q.3. Calculer, à la calculatrice, la moyenne des retards Δt pour une distance $d = 50$ cm, à l'aide du tableau 1. La noter dans le tableau 2.

Q.4. Compléter le tableau ci-dessous :

d (cm)	10	30	50	70	90
Δt					
v (m/s)					

TABLEAU 2 – Tableau récapitulatif des mesures n°2

Reporter les valeurs de v trouvées dans le fichier commun de la classe.

Q.5. (Bonus) Entendez-vous le son produit par l'émetteur ? Chercher sur Internet la définition d'ultrasons. Faire le parallèle avec les ultra-violets.

B Fonctionnement d'un sonar

Un sonar est une technologie permettant de détecter des objets et de mesurer des distances. Une onde sonore est envoyée dans l'eau et en fonction du temps de retour de l'écho, on en déduit la distance. Le fonctionnement est explicité ci-dessous.

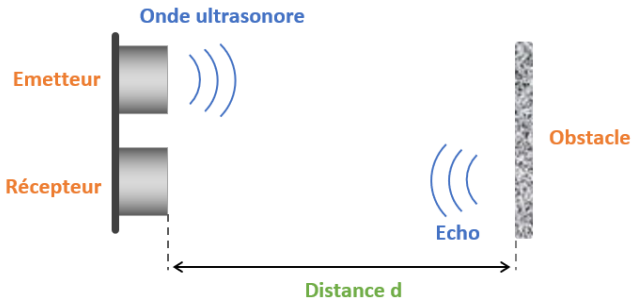


FIGURE 3 – Montage simplifié d'un sonar

Q.6. Relier la distance d entre l'émetteur et l'obstacle et le temps de retard Δt. *On utilisera notamment la vitesse v du son. Et non ce n'est pas $d = v \times \Delta t$.*

Pour le montage, on utilisera :

— un émetteur, relié à la voie 1 de l'oscilloscope ;

— un seul récepteur, placé à côté de l'émetteur, relié à la voie 2 de l'oscilloscope ;

— une plaque blanche en plastique en guise d'obstacle.

Appel n°3 : Faire valider le montage au professeur.

Après validation, on réalisera plusieurs mesures de retard Δt en fonction de distances d bien choisies. Les mesures seront compilées dans le tableau 3.

Q.7. Compléter le tableau ci-dessous :

d (cm)				
Δt				
v (m/s)				

TABLEAU 3 – Tableau récapitulatif des mesures n°3

Q.8. (Bonus) Créer un fichier Open Office Calc et recopier les mesures de vitesse des tableaux 1, 2 et 3. Afficher la valeur moyenne $\overline{v}$ et l'écart-type expérimental s_x. *Chercher sur Internet les fonctions à écrire.*

C (Bonus) Détermination de la période

Mode opératoire :

— Placer l'émetteur en mode continu.

— Observer le signal de l'émetteur. *Ne pas hésiter à zoomer.*

— Le signal se répète comme des vagues. On définit la période T comme l'écart de temps entre deux maximas.

Appel n°4 : Proposer un protocole pour mesurer, le plus précisément possible, la période T du signal.

Sur la paillasse élève

— 1 oscilloscope
— 1 émetteur d'ultrasons (gris), référence Jeulin 222 082
— 1 alimentation pour l'émetteur
— 1 récepteur d'ultrasons
— 2 câbles BNC-banane (dans la salle)
— 1 câble BNC-BNC
— 1 réglette triangulaire (1 mètre)
— 1 support de lentille (sert de support pour écran)
— 1 « écran » (plaque en plastique blanche)